Algoritmos e Programação

- Operadores -

Prof. Cristiano Marcio
www.do.ufgd.edu.br/cristianosouza

Exercícios

- 1) Faça um algoritmo para calcular a média de dois números e apresente o resultado ao usuário.
- 2) Faça um algoritmo que calcule a porcentagem de 30% de um salário.
- 3)Faça um algoritmo para ler a base e a altura de um triângulo. Em seguida, escreva a área do mesmo. Obs.: Área = (Base * Altura) / 2
- 4) Faça um algoritmo que leia dois números positivos e os apresente ordenados.

Exercicios - Resolução

```
Algoritmo Calc_Media
   declare
         numero1: real
         numero2: real
         numero3: real
         media: real
   inicio
         leia (numero1);
         leia (numero2);
         leia (numero3);
         media ← (numero1 + numero2 + numero3)/3;
         escreva (" O valor da  media = ", media);
fimalgoritmo.
```

Exercicios - Resolução

```
Algoritmo Porcentagem
   declare
                porcent: real
                salario: real
   inicio
      leia (salario);
      porcent ← (30 * salario)/100;
      escreva("O valor é igual a:", porcent);
fimalgoritmo.
```

Operadores Relacionais

- Os operadores relacionais são utilizados para comparar caracteres ou variáveis.
- Estes operadores sempre retornam valores lógicos (verdadeiro ou falso)

Descrição	**Símbolo**
Igual a	**=**
Diferente de	**<> ou ≠**
Maior que	**>**
Menor que	**<**
Maior ou igual a	**>=**
Menor ou igual a	**<=**

Operadores Relacionais: Exemplo

- Tendo duas variáveis A = 7 e B = 4
- Os resultados das expressões seriam:

Expressão	**Resultado**
A = B	Falso
A <> B	Verdadeiro
A > B	Verdadeiro
A < B	Falso
A >= B	Verdadeiro
A <= B	Falso

Operadores Lógicos

Os operadores lógicos são úteis quando se quer saber o resultado de expressões lógicas, o resultado é verdadeiro ou falso.
Os operadores lógicos são:
Expressões com (**E**) são verdadeiras se todas as condições forem verdadeiras
Expressões com (**OU**) são verdadeiras se pelo menos uma condição for verdadeira
Expressões com (**NÃO**) muda seu resultado para o inverso do valor da expressão, caso a expressão seja verdadeira inverte para falsa ou se caso falso considera-se verdadeira.

Ex.:Tendo duas variáveis A = 7 e B = 4

- A = B **E** A <> B -- falso
- A > B **E** A < B -- falso
- A >= B **OU** A < B -- verdadeira
- **NAO** A <= B -- verdadeira

Tabela-Verdade

A	B	A E B	A OU B	NÃO A
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO
FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO

Operadores Lógicos

Exemplo 2:
Suponha que temos três variáveis A = 3, B = 6 e C=2.
Análise as expressões:

Exp1	Op.	Exp2	Resultado
(A = B)	**E**	(B > C)	Falso
(A <> B)	**OU**	(B < C)	Verdadeiro
	NAO	(A > B)	Verdadeiro
(A < B)	**E**	(B > C)	Verdadeiro
(A >= B)	**OU**	(B = C)	Falso
	NAO	(A <= B)	Falso

EXERCÍCIOS

1) Tendo as variáveis SALARIO, IR e SALLIQ, e considerando os valores abaixo. Informe se as expressões são verdadeiras ou falsas.

SALARIO	IR	SALLIQ	EXPRESSÃO	V ou F
100,00	0,00	100	(SALLIQ >= 100,00)	( )
200,00	10,00	190,00	(SALLIQ < 190,00)	( )
300,00	15,00	285,00	(SALLIQ = (SALARIO – IR))	( )

2) Sabendo que A=3, B=7 e C=4, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas.
a) (A+C) > B ( )
b) B >= (A + 2) ( )
c) C = (B –A) ( )
d) (B + A) <= C ( )
e) (C+A) > B ( )
3) Sabendo que A=5, B=4 e C=3 e D=6, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas.
a) (A > C) **E** (C <= D) ( )
b) (A+B) > 10 **OU** (A+B) = (C+D) ( )
c) (A>=C) **E** (D >= C) ( )

Referências Bibliográficas

- Ramos, Wanessa. Apostila de Lógica de Programação. SENAI, 2011.
- Moraes, Paulo Sérgio de. Curso Básico de Lógica de Programação. Unicamp – Centro de Computação, 2000.